实验一 MATLAB 数字图像基本操作

实验内容：

1、将灰度图像 woman.jpg 转换成索引图像，颜色分别为 gray(128)、gray(16)。

```
I=imread('woman.jpg');
imshow(I);
[I1,map]=gray2ind(I,128);
figure,imshow(I1);
[I2,map]=gray2ind(I,16);
figure,imshow(I2);
```

2、将灰度图像 snowflakes.png 转换成索引图像。利用函数 grayslice 将一幅灰度图像转换成索引图像。

其中，“X =grayslice(I,16);”表示将灰度图像 I 均匀量化为 16 个等级，然后转换为索引图像 X。

源代码：

```
I =imread('snowflakes.png');
X =grayslice(I,16);
figure, imshow(I), figure, imshow(X,jet(16))
```

3、将真彩色图像 flower.jpg 转换成二值图像。

利用函数 im2bw 将真彩色图像转换成二值图像。其中，“BW=im2bw(RGB,0.4);”中的 0.4 代表归一化阈值。

源代码：

4、将一幅真彩色图像 flower.jpg 转换成灰度图像。

【实例分析】利用函数 rgb2gray 将真彩色图像转换成灰度图像。

源代码：

5、显示一幅二值图像，并将原始的二值图像取反后显示。

【实例分析】利用函数 imread 显示一幅二值图像；取反后的图像调用 imshow(~BW)命令显示。

源代码：

```
BW=imread('circles.jpg');
imshow(BW);
figure,imshow(~BW);
```

6、在 MATLAB 的命令行中输入 inf=imfinfo('woman.jpg')，查询文件 woman.jpg 的信息，按 Enter 键执行后，结果如下：

```
Filename: 'D:\MATLAB\bin\woman.jpg'
FileModDate: '14-Jan-2021 10:14:32'
FileSize: 29058
Format: 'jpg'
FormatVersion: ''
```

Width: 500
Height: 500
BitDepth: 8
ColorType: 'grayscale'
FormatSignature: ''
NumberOfSamples: 1
CodingMethod: 'Huffman'
CodingProcess: 'Sequential'
Comment: {}

7、利用 imadd 函数给一幅图像 rice.png 加上一个常数。
Iplus50 = imadd(I,50)表示调用 imadd 函数，并为原始图像加上一个常数 50，Iplus50 为相加后的图像。
源代码：

```
I = imread('rice.png');
Iplus50 = imadd(I,50);
figure, imshow(I), figure, imshow(Iplus50)
```

8、两幅图像 rice.png，cameraman.tif 相加。
调用 imadd 函数，利用“K = imadd (I,J);”实现两幅图像的相加。
源代码：

9、两幅图像相减。
【实例分析】调用 imsubtract 函数，利用“Ip = imsubtract (I,background);”实现两幅图像的相减。
源代码：

```
I = imread('rice.png');
background = imopen(I,strel('disk',15));
Ip = imsubtract(I,background);
imshow(I), figure, imshow(Ip,[])
```

10、将两幅图像相乘。
【实例分析】调用 immultiply 函数，利用“J = immultiply (I,I16);”实现两幅图像相乘。
源代码：

```
I = imread('moon.tif');
I16 = uint16(I);
J = immultiply(I,I16);
figure, imshow(I), figure, imshow(J)
```